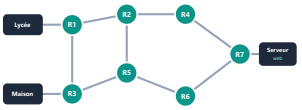
Lycée César Baggio SNT (2nde) **Travail en autonomie**

Interrogation à distance — Internet : paquets, routage et DNS

Ton sujet dépend de ton jour de naissance : personne n'a exactement les mêmes réponses que toi.



Durée : 55 min **Compétences :** INT.1 · INT.2

- Interrogation notée, individuelle, à distance. Prévois environ 35 minutes de travail et n'y consacre pas plus d'une heure en tout, dépôt compris.
- L'intelligence artificielle (ChatGPT, assistants, traducteurs…) est interdite : une réponse qui en vient vaut zéro. Fiche de révision et cours autorisés.
- Plusieurs questions utilisent ton nombre J, ton jour de naissance (de 1 à 31). Je vérifie J dans Pronote.
- Réponds avec tes propres mots : deux réponses recopiées l'une sur l'autre ne rapportent aucun point.

Document enseignant — corrigé et barème

Mon plan de travail

- ☐ Étape 1 — Connaissances 8 min
- ☐ Étape 2 — Adresses IP et DNS 10 min
- ☐ Étape 3 — Routage 10 min
- ☐ Étape 4 — Paquets et TCP 7 min

À déposer sur l'ENT

- Au choix : le document réponse REPONSES_NOM_Prenom (Word ou LibreOffice) ; ou ce sujet imprimé et rempli à la main, en photo ou scanné ; ou ta copie écrite sur une feuille, en photo. Écris « J = … » tout en haut.
- Un seul dépôt, dans l'application Casier de l'ENT, avant la fin de l'heure.
- Ce travail est noté.

Besoin d'aide ?

- Pendant l'heure, je suis disponible sur la messagerie de l'ENT pour un problème technique ou une consigne pas claire. Je ne donne pas les réponses.
- Tu n'as qu'un téléphone ? Tu peux tout faire : lis ce PDF, écris ta copie sur une feuille, puis dépose des photos dans le Casier.

Note enseignant

Mise en œuvre (vendredi 13 novembre, 9 h, classe entière, distanciel) : elle remplace les sujets A et B sur table (`EVAL_SNT_Internet`), qui restent disponibles pour le retour en classe. Déposer sur l'ENT ce PDF et `REPONSES_AUTO_SNT_Internet_Distance.docx` . Les copies reviennent dans l'application **Casier** de l'ENT. Les points de chaque question et le barème ne figurent pas dans la version élève (`points_masques: true`) : ils sont seulement ici.

Contre la copie : les questions 2 à 5 dépendent du jour de naissance J (vérifier dans Pronote). La question 1 est écrite avec ses propres mots : des phrases identiques entre deux copies, ou visiblement générées (vocabulaire hors cours, longueur inhabituelle), ne rapportent pas de point. Le poids de la question 1 reste limité (4 points).

Corrigé par J : voir l'encadré « Tableau de correction » en fin de fiche.

Comment répondre et rendre ton travail

Tu as **trois possibilités**, au choix :

1. **À l'ordinateur** : télécharge `REPONSES_AUTO_SNT_Internet_Distance.docx` sur l'ENT, ouvre-le avec Word ou LibreOffice, réponds sous chaque question et enregistre-le sous le nom `REPONSES_NOM_Prenom` .
2. **Sur ce sujet imprimé** : écris tes réponses sur les lignes, puis prends chaque page en photo (ou scanne-la).
3. **Sur une copie** : écris tes réponses sur une feuille, avec le **numéro de chaque question**, puis prends des **photos nettes**.

Dans tous les cas :

- **tout en haut**, écris **« Je suis né(e) le J = … »** (exemple : né(e) le 23 mars → $J = 23$) ;
- réponds **seul** et avec **tes propres mots**, **sans intelligence artificielle** ;
- n'y passe **pas plus d'une heure** ;
- **dépose ton travail dans l'application Casier de l'ENT** avant la fin de l'heure.

Étape 1 — Connaissances (8 min)

Question 1 (4 pts)

Expliquer en **une phrase**, avec tes mots, le rôle de chacun de ces éléments :

a) le protocole IP ; **b)** un routeur ; **c)** un serveur DNS ; **d)** le protocole TCP.

Corrigé :

1 point par rôle juste, formulé par l'élève :

- **a)** IP : donner une adresse à chaque machine et acheminer chaque paquet jusqu'à la bonne machine grâce aux adresses.
- **b)** Routeur : relie des réseaux et choisit vers quel voisin envoyer chaque paquet.
- **c)** DNS : traduit un nom de domaine (ex. `www.exemple.fr`) en adresse IP.
- **d)** TCP : numérote les paquets, vérifie qu'ils sont tous arrivés, redemande ceux qui manquent et les remet dans l'ordre.

Étape 2 — Adresses IP et DNS (10 min)

Question 2 (3 pts)

Une adresse IPv4 est formée de **4 nombres compris entre 0 et 255**, séparés par des points.

a) Écris ces quatre adresses en remplaçant J par ton jour de naissance (calcule les multiplications) :

Adresse	Modèle	Exemple avec $J = 0$
A	`10` . J . $(10 \times J)$. `1`	`10.0.0.1`
B	`172.16` . $(J + 250)$. `4`	`172.16.250.4`
C	`192.168` . J	`192.168.0`
D	`8.8` . $(7 \times J)$. `8`	`8.8.0.8`

b) Pour chacune de **tes** quatre adresses, dis si elle est **valide** ou **non valide**. **Justifier** chaque adresse non valide.

Corrigé :

a) Adresses écrites correctement avec J. (1 pt)

b) (2 pt : 0,5 par adresse, justification comprise)

- **A** est valide si $10 \times J \leq 255$, c'est-à-dire si $J \leq 25$; non valide pour $J \geq 26$ ($10 \times J$ dépasse 255).
- **B** est valide si $J + 250 \leq 255$, c'est-à-dire si $J \leq 5$; non valide pour $J \geq 6$.
- **C** n'est **jamais** valide : seulement 3 nombres.
- **D** est toujours valide ($7 \times 31 = 217$).

Question 3 (3 pts)

Un élève tape la commande suivante. Dans la dernière ligne, l'adresse IP du site se termine par $(J + 10)$: pour ton sujet, **remplace** $(J + 10)$ **par le résultat de ce calcul**. Exemple : si $J = 23$, l'adresse du site est `198.51.100.33`.

```
> nslookup www.mediatheque-exemple.fr
Serveur :  box.home
Address :  192.168.1.1

Nom :      www.mediatheque-exemple.fr
Address :  198.51.100.(J + 10)
```

a) Quel est le rôle du serveur DNS interrogé ici ?

b) Quelle adresse IP le navigateur va-t-il contacter pour afficher le site ? Écris l'adresse complète, avec ton calcul de $J + 10$.

c) À quoi correspond l'adresse `192.168.1.1` ?

Corrigé :

a) Il traduit le nom de domaine `www.mediatheque-exemple.fr` en adresse IP. (1 pt)

b) `198.51.100.` suivi de $J + 10$: par exemple `198.51.100.33` pour $J = 23$. (1 pt) Refuser `192.168.1.1`.

c) C'est l'adresse du serveur DNS interrogé, ici la box de la maison. (1 pt)

Étape 3 — Routage (10 min)

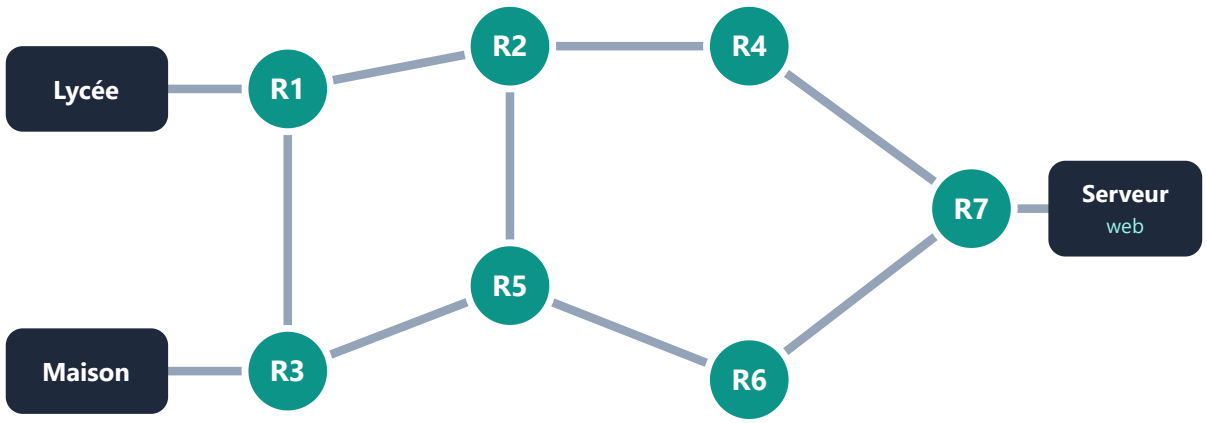


Figure 1 : *Une partie d'Internet : chaque cercle est un routeur, chaque trait une liaison*

Ton point de départ et **le routeur en panne** dépendent de J :

Si J vaut…	Départ	Routeur en panne
1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29	Lycée	R4
3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31	Lycée	R6
2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30	Maison	R5
4, 8, 12, 16, 20, 24, 28	Maison	R2

Question 4 (6 pts)

a) Écris **ton** départ et **ton** routeur en panne. Donne le chemin qui traverse **le moins de routeurs** de ton départ au Serveur web, quand tout fonctionne. Combien de routeurs traverse-t-il ?

b) Ton routeur tombe en panne. Le message peut-il encore arriver ? Donne le chemin le plus court qui **évite** ce routeur, et son nombre de routeurs.

c) Quel routeur, s'il tombe en panne, empêche **tout** message d'aller de ton départ au Serveur web ? **Justifier.**

Corrigé :

Liaisons du schéma : Lycée–R1, Maison–R3, R1–R2, R1–R3, R2–R4, R2–R5, R3–R5, R4–R7, R5–R6, R6–R7, R7–Serveur.

Cas	a) chemin le plus court (1 pt + 1 pt)	b) en évitant la panne (2 pt)	c) (2 pt : routeur 1, justification 1)
Lycée, R4 en panne	R1 → R2 → R4 → R7 : **4**	R1 → R2 → R5 → R6 → R7 ou R1 → R3 → R5 → R6 → R7 : **5**	R1 ou R7
Lycée, R6 en panne	R1 → R2 → R4 → R7 : **4**	le même chemin, R6 n'y est pas : **4**	R1 ou R7
Maison, R5 en panne	R3 → R5 → R6 → R7 : **4**	R3 → R1 → R2 → R4 → R7 : **5**	R3 ou R7
Maison, R2 en panne	R3 → R5 → R6 → R7 : **4**	le même chemin, R2 n'y est pas : **4**	R3 ou R7

c) Justification attendue : tous les chemins passent par ce routeur (seule liaison du départ, ou seule liaison du serveur).

Étape 4 — Paquets et TCP (7 min)

Question 5 (2 pts)

Tu envoies une photo découpée en $(J + 5)$ paquets, numérotés à partir de 1. Le paquet qui porte le numéro J n'arrive jamais.

a) Avec ton nombre J : combien de paquets ta photo compte-t-elle, et quel est le numéro du paquet perdu ? Exemple : si $J = 23$, la photo compte 28 paquets et le paquet n° 23 est perdu.

b) Explique ce qui se passe ensuite, et quel protocole s'en charge.

Corrigé :

a) Nombres justes ($J + 5$ paquets, paquet J perdu) : 0,5 pt. b) Le destinataire voit, grâce aux **numéros**, qu'il manque le paquet J et ne confirme pas sa réception : l'expéditeur **renvoie seulement ce paquet**. C'est le protocole **TCP**. (1,5 pt)

Question 6 (2 pts)

Choisis **un exemple de ta vie** où un retard se voit tout de suite (appel vidéo, jeu en ligne, direct…) et un autre où il ne se voit pas. **Expliquer** cette différence à partir de ce que garantit TCP.

Corrigé :

TCP garantit que les données arrivent **complètes**, mais **pas à quel moment** : il n'y a pas de garantie de délai. Pour un message ou un fichier, un petit retard ne se voit pas ; en temps réel (appel vidéo, jeu), il se voit immédiatement. (1 pt pour les exemples personnels, 1 pt pour l'explication)

Avant de déposer, relis-toi : J est écrit tout en haut et chaque réponse porte son numéro. Puis dépose ton travail dans l'application **Casier** de l'ENT.

Note enseignant

Tableau de correction rapide par J (question 2 : adresses valides ; question 3 : adresse du site ; question 4 : cas)

J	Valides (Q2)	Site (Q3)	Cas (Q4)
1 à 5	A, B, D	`198.51.100.11` à `.15`	selon le tableau de la question 4
6 à 25	A, D	`198.51.100.16` à `.35`	idem
26 à 31	D seulement	`198.51.100.36` à `.41`	idem

Q5 : $J + 5$ paquets, le paquet J est perdu (ex. $J = 23$: 28 paquets, le n° 23 est perdu).

Note enseignant

Barème

Compétence	Questions	Critères	Points
INT.1 — Distinguer le rôle des protocoles IP et TCP	Q1, Q5, Q6	Rôles d'IP, du routeur, du DNS et de TCP formulés avec ses mots ; paquet perdu renvoyé ; complet mais sans garantie de délai	8
INT.2 — Adresses IP, DNS et routage	Q2, Q3, Q4	Adresses valides justifiées, lecture d'un `nslookup`, chemins justes avec et sans panne, routeur indispensable justifié	12
Total			**20**